

Relatório de Análise Estatística

Microdados ENADE 2021 | Gerado em 14/05/2026

1. Quanto o modelo explica a Nota Geral?

O 'Poder Explicativo' (R2) mostra qual percentual da variação nas notas é explicado pelos fatores selecionados. Quanto mais alto, melhor o modelo descreve a realidade dos dados.

95.5%

Poder Explicativo (R2)

354,899

Estudantes Analisados

0.9552

R2 Ajustado

2. Efeito de cada fator na Nota Geral

Como ler esta tabela:

Efeito: quanto a nota muda, em média, a cada nível a mais neste fator

Direção: se o fator aumenta (↑) ou diminui (↓) a nota do estudante

Confiável?: 'Sim' = efeito improvável de ser coincidência ($p < 0,05$)

IC 95%: intervalo onde o efeito verdadeiro está em 95% das vezes

Fator	Efeito	Direção	Confiável?	P-valor	IC 95%
Renda Familiar Mensal	+7.73	Aumenta	Sim	< 0,001	[7.71 ; 7.76]
Escolaridade da Mãe	+4.53	Aumenta	Sim	< 0,001	[4.50 ; 4.55]
Horas de Estudo por Semana	+3.93	Aumenta	Sim	< 0,001	[3.90 ; 3.97]

Legenda: verde = efeito comprovado ($p < 0,05$) | IC 95% = intervalo de confiança de 95%

Interpretação Automática dos Resultados

O modelo de regressão linear múltipla ajustado com 354,899 estudantes do ENADE 2021 apresenta $R^2 = 0.9552$ (R^2 ajustado = 0.9552), explicando 95.5% da variância nas notas de Nota Geral. O modelo é globalmente significativo (F , $p < 0,001$).

Efeitos principais estatisticamente significativos ($p < 0,05$):

- Renda Familiar apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +7.73$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 7.73 pontos na Nota Geral.
- Escolaridade da Mãe apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +4.53$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 4.53 pontos na Nota Geral.
- Horas de Estudo por Semana apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +3.93$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 3.93 pontos na Nota Geral.

3. Correlação entre as Variáveis (VIF)

O que é esta análise: verifica se as variáveis escolhidas são muito parecidas entre si. Quando duas variáveis andam sempre juntas (ex: renda e escolaridade da mãe), os coeficientes ficam instáveis e menos confiáveis.

Como interpretar:

Verde (VIF ≤ 5): sem problema

Amarelo (VIF 5-10): atenção — correlação moderada

Vermelho (VIF > 10): problema — considere remover a variável

Fator	VIF	Situação
Renda Familiar Mensal	3.87	OK
Escolaridade da Mãe	7.95	Atenção (VIF > 5)
Horas de Estudo por Semana	6.87	Atenção (VIF > 5)

****Escolaridade da Mãe**** tem correlação moderada com as outras variáveis (VIF = 8.0). Isso pode tornar o coeficiente desta variável pouco confiável. Recomenda-se removê-la do modelo.

4. Diagnóstico de Resíduos

Testes formais que verificam se os pressupostos do modelo OLS são atendidos.

Normalidade (Shapiro-Wilk): H_0 = resíduos seguem distribuição normal.

Homocedasticidade (Breusch-Pagan): H_0 = variância dos erros é constante.

Nível de significância adotado: 5% ($\alpha = 0,05$).

Teste	H_0 (hipótese nula)	Estat.	p-valor	Decisão
Shapiro-Wilk (amostra 5,000)	Resíduos normalmente distribuídos	0.9863	< 0,001	Rejeita
Breusch-Pagan	Variância dos erros é constante	5750.6053	< 0,001	Rejeita

Indícios de heterocedasticidade detectados (Breusch-Pagan $p < 0,001$). Com $n = 354,899$, o teste é altamente sensível e detecta variações mínimas de variância. Os coeficientes continuam não-viesados, mas os erros-padrão e p-valores podem estar subestimados. Considere: transformação da variável dependente (ex: escala logarítmica) ou uso de erros-padrão robustos a heterocedasticidade (HC3).

Leve desvio de normalidade nos resíduos (Shapiro-Wilk $p < 0,001$, avaliado em amostra de 5,000 obs.). Com $n = 354,899$, o Teorema Central do Limite garante a validade assintótica dos estimadores OLS. Impacto prático mínimo.

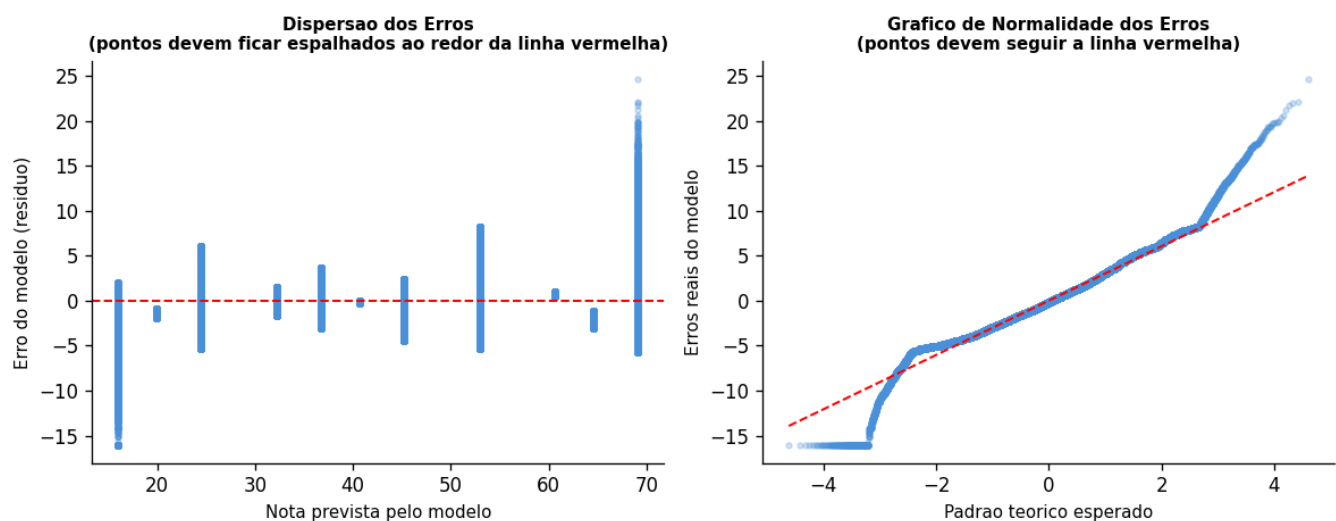


Gráfico da esquerda: pontos espalhados em volta de $y = 0$ indicam homocedasticidade (variância constante dos erros).

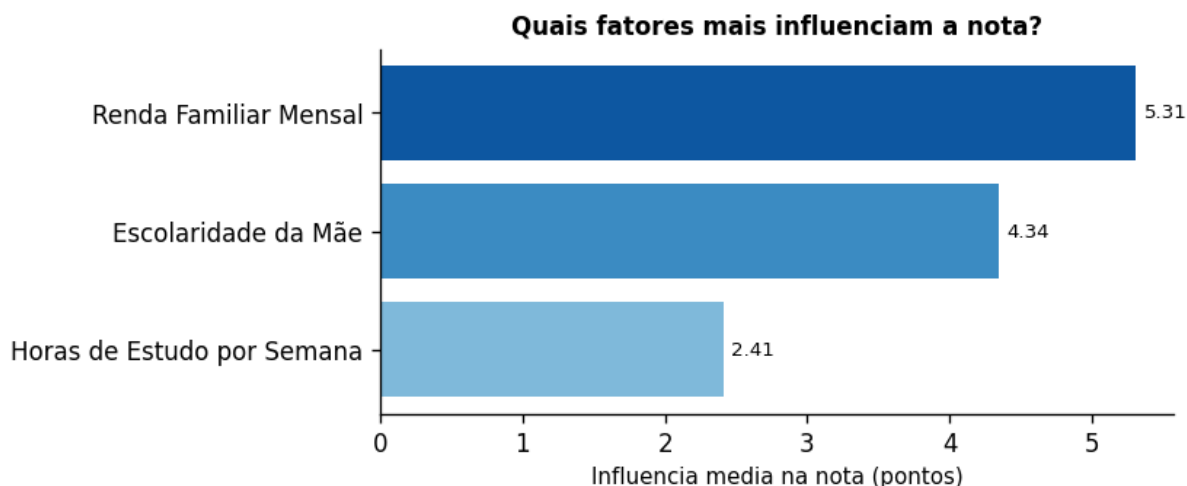
Gráfico da direita (QQ-plot): pontos próximos a linha diagonal indicam distribuição normal dos resíduos. Desvios nas extremidades indicam erros maiores para notas muito altas ou muito baixas.

5. Quais fatores mais influenciam a Nota Geral?

O gráfico abaixo mostra a importância relativa de cada fator. Quanto maior a barra, maior o impacto daquele fator para explicar as diferenças de notas entre os estudantes.

Atenção: este gráfico mostra O QUANTO cada fator importa (magnitude), não a direção do efeito. Para saber se o fator aumenta ou diminui a nota, consulte a Seção 2.

O fator que mais influencia a Nota Geral é Renda Familiar — a diferença entre estudantes com valores altos e baixos neste fator representa, em média, 5.3 pontos na nota. Em segundo lugar aparece Escolaridade da Mãe (impacto médio de 4.3 pontos). O gráfico mostra todos os fatores ordenados do mais para o menos influente.



Legenda: o valor ao lado de cada barra indica a influência média em pontos — por exemplo, '7,95' significa que este fator está associado, em média, a uma diferença de 7,95 pontos na nota entre estudantes com valores altos e baixos nesta variável.

Informações de rastreabilidade

Exec-ID: 38aa1a4d-2fc7-4ce2-81e0-e90cd88a0ad3

Variável analisada: Nota Geral

Curso: Todos | Tipo de IES: Todas | Ano: 2021

Fórmula: $NT_GER \sim QE_REDA + QE_ESC_MAE + QE_HORAS_ESTUDO$

Nota metodológica: os resultados foram obtidos por regressão linear múltipla (OLS via statsmodels) com explicabilidade SHAP (LinearExplainer, Lundberg & Lee, 2017). Os dados são os Microdados ENADE 2021 (INEP), versão LGPD (todos os cursos, ano 2021).